

Parfait RAKOTOMALALA

Développeur Full-Stack Mobile

pwalaf.dev@gmail.com · +261 38 94 309 85 · Fianarantsoa Madagascar · <https://portfolio-blue-sigma-64.vercel.app/>

PROFIL PROFESSIONNEL

Développeur Full-Stack mobile, formé à la fois en génie logiciel et base de données ainsi qu'en mathématiques fondamentales. Je construis des applications React Native reliées à des backends Node.js/TypeScript, avec un intérêt particulier pour les architectures pensées pour des conditions réelles d'usage : connectivité limitée, synchronisation de données, gestion de fichiers multimédias. J'aime comprendre en profondeur ce que je construis, je progresse vite sur ce que je ne connais pas encore, et je travaille aussi bien seul qu'en équipe.

Stack principale : React Native · Next.js · Node.js · TypeScript · REST API · Prisma · PostgreSQL · MySQL · SQLite · Git/GitHub · Python · C · C++

EXPÉRIENCES & PROJETS

Développeur Full-Stack — StudyHub — *Projet personnel, en cours*

Plateforme communautaire pensée pour les étudiants : partage de contenus, interactions sociales, gestion de fichiers multimédias.

- Conception et maintenance d'API REST avec Node.js, TypeScript et Express, base de données PostgreSQL gérée via Prisma
- Intégration d'un service de stockage cloud (Backblaze B2) pour l'upload, la lecture sécurisée et le streaming de fichiers multimédias, complété par Cloudinary et l'API YouTube
- Refonte de l'architecture frontend en composants React Native modulaires, pour un code plus lisible et plus simple à faire évoluer
- Mise en place d'un système de notifications avec navigation contextuelle entre les écrans
- Déploiement du backend en production sur Render, avec résolution de plusieurs problèmes concrets de configuration (build, dépendances, connexion sécurisée à la base de données)
- Premières expérimentations avec des services d'IA (Groq, Gemini, Hugging Face) pour certaines fonctionnalités

Projet toujours en développement actif, que je continue à améliorer régulièrement.

Développeur Mobile — Stage académique — *Faculté des Sciences, Université de Fianarantsoa · Sept. – Nov. 2025*

Développement d'un outil numérique pour faciliter la résolution de problèmes mathématiques complexes en contexte académique, actuellement en production et utilisé par les étudiants.

- Développement d'une application mobile cross-platform avec React Native (Expo), intégrant un moteur de calcul symbolique
- Ajout de fonctionnalités collaboratives (partage de solutions, commentaires)

- Travail en méthode Agile Scrum : sprints, backlog produit, revues de sprint

Développeur Mobile — Application de géolocalisation de bus — *Projet académique · Juillet 2025*

Réponse à l'absence d'outil de suivi en temps réel des lignes de bus urbains.

- Intégration d'API GPS et de services de cartographie pour un suivi en temps réel
- Interface utilisateur construite avec React Native et TailwindCSS (NativeWind)
- Modélisation de la base de données PostgreSQL pour la gestion des lignes et arrêts

Développeur Full-Stack — Application communautaire de recettes locales — *Projet du mois de l'innovation · Mars 2025*

Valorisation du patrimoine culinaire local, avec une contrainte forte : la connectivité réseau limitée en zone rurale.

- Architecture offline-first avec stockage local SQLite et synchronisation automatique à la reconnexion
- Développement avec React Native (Expo) et un backend Express.js
- Mise en place d'une logique de synchronisation différentielle (delta sync)

Développeur Desktop — Application de gestion de sites touristiques (C++/Qt) — *Projet académique · 2023*

- Conception et développement d'une application desktop avec interface graphique Qt
- Modélisation de la base de données avec la méthode MERISE, implémentation en MySQL

FORMATION

Master en Gouvernance et Ingénierie des Données (M1 — en cours) · 2025 – 2026 — École Nationale d'Informatique (ENI), Université de Fianarantsoa

Master en Mathématiques Fondamentales (M1 — en cours) · 2025 – 2026 — Faculté des Sciences, Université de Fianarantsoa

Licence Professionnelle en Génie Logiciel et Base de Données · 2024 – 2025 — École Nationale d'Informatique (ENI), Université de Fianarantsoa

Licence en Mathématiques Fondamentales · 2023 – 2024 — Faculté des Sciences, Université de Fianarantsoa
· Mention Assez Bien

Baccalauréat Série C · 2020 – 2021 — Lycée Laurent Botokeky, Toliara · Mention Assez Bien

LANGUES

Langue	Compréhension orale	Compréhension écrite	Expression écrite	Expression orale
Français	Très bien	Très bien	Très bien	Très bien
Anglais	Bien	Très bien	Très bien	Assez bien

Disponible immédiatement — Ouvert aux opportunités en remote